

概率论第十四周作业

张溢致

2026 年 5 月 28 日

17. 现有一大批种子, 其中良种占 $1/6$, 今在其中任选 6000 粒, 试问在这些种子中良种所占的比例与 $1/6$ 之差小于 1% 的概率是多少?

证明 直接代入公式有

$$P(|\frac{\mu_n}{n} - p| < \varepsilon) = P(-\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}} < \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < \varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}) = 2\Phi(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}) - 1 = 0.96$$

18. 种子中良种占 $1/6$, 我们有 99% 的把握断定在 6000 粒种子中良种所占的比例与 $1/6$ 之差是多少? 这时相应的良种粒数落在哪个范围内。

证明 同上一问有

$$2\Phi(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}) - 1 = 0.99$$

算得 $\varepsilon < 0.0124$, 从而良种的数量为 925 到 1075

19. 若飞机乘客购票后按期搭机的概率为 p , 各乘客的行动假定是独立的, 试问一架 200 座飞机售出 202 张机票不发生超座的概率。对 $p = 0.97, 0.96, 0.95$, 计算上述概率。

证明

$$P(\mu \leq 200) \approx \Phi(\frac{200 + 0.5 - 202p}{\sqrt{200p(1-p)}})$$

分别代入 $p = 0.97, 0.96, 0.95$ 得到 $P(\mu \leq 200) = 0.970, 0.991, 0.997$

21.* 设 $\{F_n(x)\}$ 为一列正态分布函数, 收敛于分布函数 $F(x)$, 试证 $F(x)$ 也是正态分布函数。

证明 设 F_n, F 的特征函数为 f_n, f , 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\mu_n t - \frac{1}{2}\sigma_n t^2} = f(t)$$

因此

$$|f_n(t)| = e^{-\frac{1}{2}\sigma_n t^2} \rightarrow |f(t)|$$

因特征函数 $f(t)$ 的连续性且 $f(0) = 1$, 故存在 $t_0 \neq 0$ 使 $f(t_0) \neq 0$, 故而

$$-\frac{1}{2}\sigma_n^2 t_0^2 \rightarrow \log |f(t_0)| \neq -\infty$$

于是得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n^2$ 存在, 记该极限为 σ^2 .
 这样就有

$$e^{i\mu_n t} = f_n(t) e^{\frac{1}{2}\sigma_n^2 t^2} \longrightarrow f(t) e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$$

且有

$$\left| f(t) e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |e^{i\mu_n t}| = 1$$

故同样可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n$ 存在, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \mu$, 于是

$$e^{i\mu_n t - \frac{1}{2}\sigma_n^2 t^2} = f_n(t) \longrightarrow f(t) = e^{i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$$

所以 $F(x)$ 也是正态分布.

22.* 试证若正态随机变量序列依概率收敛, 则其数学期望与方差也收敛。

证明 若以 $F_n(x)$ 及 $F(x)$ 分别记正态变量 X_n 及 X 的分布函数, 由 $X_n \xrightarrow{P} X$ 可推得 $X_n \xrightarrow{L} X$, 从而 $F_n(x) \xrightarrow{w} F(x)$, 由上一题则可得结论。

24. 若 X_n 的概率分布为

$$\begin{array}{c|cc} & 0 & n \\ \hline & 1 - \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \end{array}$$

试证相应的分布函数列收敛, 但矩不收敛。

证明 分布函数

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{n}, & 0 \leq x < n \\ 1, & x \geq n \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$ 时, $F_n(x) \rightarrow \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$, 分布函数收敛。

期望 $EX_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1$

当 $k > 1$ 时,

$$EX_n^k = n^k \cdot \frac{1}{n} = n^{k-1}$$

$$E(X_n - EX_n)^k = E(X_n - 1)^k = (-1)^k \left(1 - \frac{1}{n} \right) + (n-1)^k \cdot \frac{1}{n}$$

所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $EX_n^k \rightarrow \infty$, $E(X_n - EX_n)^k \rightarrow \infty$, 由此知 X_n 的原点矩、中心矩均不收敛。

25.* (斯卢茨基) 随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 具有分布函数列 $\{F_n(x)\}$, 且 $F_n(x) \rightarrow F(x)$, 又 $\{\eta_n\}$ 依概率收敛于常数 $C > 0$, 试证:

(1) $\zeta_n = \xi_n + \eta_n$ 的分布函数收敛于 $F(x - C)$;

(2) $\zeta_n = \frac{\xi_n}{\eta_n}$ 的分布函数收敛于 $F(Cx)$ 。

证明 (1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 一方面

$$\begin{aligned} P\{\xi_n + \eta_n < x\} &= P\{\xi_n + \eta_n < x, |\eta_n - C| < \varepsilon\} + P\{\xi_n + \eta_n < x, |\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\{\xi_n + \eta_n < x, |\eta_n - C| < \varepsilon\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\{\xi_n < x - (C - \varepsilon)\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \end{aligned}$$

而 $P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$, 所以有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_n(x - C + \varepsilon)$$

另一方面

$$\begin{aligned} P\{\xi_n < x - (C + \varepsilon)\} &= P\{\xi_n < x - (C + \varepsilon), |\eta_n - C| < \varepsilon\} + P\{\xi_n < x - (C + \varepsilon), |\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\{\xi_n < x - (C + \varepsilon), |\eta_n - C| < \varepsilon\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\{\xi_n + \eta_n < x\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \end{aligned}$$

还是因为 $P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$, 所以又有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_n(x - C - \varepsilon) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x)$$

由于分布函数至多有可列个不连续点, 因此可取 $x - C$ 及 $x - C \pm \varepsilon$ 为 $F(x)$ 的连续点, 且将上两式合并考虑之, 则得

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_n(x - C - \varepsilon) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_n(x - C + \varepsilon)$$

再由 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 可知

$$F(x - C - \varepsilon) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) \leq F(x - C + \varepsilon)$$

最后令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) = F(x - C)$$

(2) 对任给 $0 < \varepsilon < C$,

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{\xi_n}{\eta_n} < x\right\} &= P\left\{\frac{\xi_n}{\eta_n} < x, |\eta_n - C| < \varepsilon\right\} + P\left\{\frac{\xi_n}{\eta_n} < x, |\eta_n - C| \geq \varepsilon\right\} \\ &\leq P\left\{\frac{\xi_n}{\eta_n} < x, |\eta_n - C| < \varepsilon\right\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\{\xi_n < (C + \varepsilon)x\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \end{aligned}$$

故有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_n((C + \varepsilon)x)$$

另一方面,

$$\begin{aligned} P\{\xi_n < (C - \varepsilon)x\} &= P\{\xi_n < (C - \varepsilon)x, |\eta_n - C| < \varepsilon\} + P\{\xi_n < (C - \varepsilon)x, |\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\{\xi_n < (C - \varepsilon)x, |\eta_n - C| < \varepsilon\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \\ &\leq P\left\{\frac{\xi_n}{\eta_n} < x\right\} + P\{|\eta_n - C| \geq \varepsilon\} \end{aligned}$$

得

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} F_n((C - \varepsilon)x) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x)$$

可取 Cx 及 $(C \pm \varepsilon)x$ 为 $F(x)$ 的连续点, 于是,

$$F((C - \varepsilon)x) \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) \leq \overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x)} \leq F((C + \varepsilon)x)$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\zeta_n}(x) = F(Cx)$$

26.* 试证:

- (1) $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n - X \xrightarrow{P} 0$;
- (2) $X_n \xrightarrow{P} X, X_n \xrightarrow{P} Y \Rightarrow P\{X = Y\} = 1$;
- (3) $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n - X_m \xrightarrow{P} 0 \ (n, m \rightarrow \infty)$;
- (4) $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y \Rightarrow X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} X \pm Y$;
- (5) $X_n \xrightarrow{P} X, k \text{ 是常数} \Rightarrow kX_n \xrightarrow{P} kX$;
- (6) $X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n^2 \xrightarrow{P} X^2$;
- (7) $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b, a, b \text{ 是常数} \Rightarrow X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$;
- (8) $X_n \xrightarrow{P} 1 \Rightarrow X_n^{-1} \xrightarrow{P} 1$;
- (9) $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b, a, b \text{ 是常数}, b \neq 0 \Rightarrow X_n Y_n^{-1} \xrightarrow{P} ab^{-1}$;
- (10) $X_n \xrightarrow{P} X, Y \text{ 是随机变量} \Rightarrow X_n Y \xrightarrow{P} XY$;
- (11) $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y \Rightarrow X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.

证明 (1) 任取 $\varepsilon > 0$,

$$P(|(X_n - X) - 0| > \varepsilon) = P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

故 $X_n - X \xrightarrow{P} 0$ 。

(3) $\forall \varepsilon > 0$,

$$|X_n - X_m| \leq |X_n - X| + |X - X_m|,$$

$$P(|X_n - X_m| > \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}) + P(|X - X_m| > \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow 0,$$

故 $X_n - X_m \xrightarrow{P} 0 \ (n, m \rightarrow \infty)$ 。

(4) 仅证加法,

$$|(X_n + Y_n) - (X + Y)| \leq |X_n - X| + |Y_n - Y|,$$

$$P(|(X_n + Y_n) - (X + Y)| > \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}) + P(|Y_n - Y| > \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow 0,$$

故 $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$, 减法同理。

(5) 若 $k = 0$, 显然成立; 若 $k \neq 0$,

$$P(|kX_n - kX| > \varepsilon) = P\left(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{|k|}\right) \rightarrow 0,$$

故 $kX_n \xrightarrow{P} kX$ 。

(6) 分解得 $|X_n^2 - X^2| = |X_n - X| \cdot |X_n + X|$ 。任取 $\varepsilon > 0$, 对任意正数 M , 有

$$\{|X_n^2 - X^2| > \varepsilon\} \subseteq \{|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2M}\} \cup \{|X_n + X| > 2M\}.$$

由概率次可加性:

$$P(|X_n^2 - X^2| > \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2M}) + P(|X_n + X| > 2M).$$

再由 $|X_n + X| \leq |X_n - X| + 2|X|$, 得

$$P(|X_n + X| > 2M) \leq P(|X_n - X| > M) + P(|X| > M).$$

于是

$$P(|X_n^2 - X^2| > \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2M}) + P(|X_n - X| > M) + P(|X| > M).$$

先取充分大的 $M > 0$ 使得 $P(|X| > M) < \frac{\varepsilon}{3}$; 对此固定 M , 由 $X_n \xrightarrow{P} X$, 存在 N , 当 $n > N$ 时有

$$P(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2M}) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad P(|X_n - X| > M) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因此 $n > N$ 时

$$P(|X_n^2 - X^2| > \varepsilon) < \varepsilon.$$

由 ε 任意性, 得 $X_n^2 \xrightarrow{P} X^2$ 。

(7) 作恒等变形:

$$X_n Y_n - ab = X_n(Y_n - b) + b(X_n - a),$$

由三角不等式

$$|X_n Y_n - ab| \leq |X_n| \cdot |Y_n - b| + |b| \cdot |X_n - a|.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 记

$$A_n = \{|X_n| \cdot |Y_n - b| > \frac{\varepsilon}{2}\}, \quad B_n = \{|b| \cdot |X_n - a| > \frac{\varepsilon}{2}\},$$

则 $\{|X_n Y_n - ab| > \varepsilon\} \subseteq A_n \cup B_n$, 故

$$P(|X_n Y_n - ab| > \varepsilon) \leq P(A_n) + P(B_n).$$

先估计 $P(B_n)$: 若 $b = 0$, 则 $B_n = \emptyset$, $P(B_n) = 0$; 若 $b \neq 0$, 则

$$P(B_n) = P\left(|X_n - a| > \frac{\varepsilon}{2|b|}\right),$$

由 $X_n \xrightarrow{P} a$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = 0$ 。

再估计 $P(A_n)$: 因 $X_n \xrightarrow{P} a$, $\{X_n\}$ 依概率有界, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$, 存在 $M > 0$ 使得对一切 n , $P(|X_n| > M) < \frac{\varepsilon}{4}$ 。

$$A_n \subseteq \{|X_n| > M\} \cup \left\{|Y_n - b| > \frac{\varepsilon}{2M}\right\},$$

于是

$$P(A_n) \leq P(|X_n| > M) + P\left(|Y_n - b| > \frac{\varepsilon}{2M}\right) < \frac{\varepsilon}{4} + P\left(|Y_n - b| > \frac{\varepsilon}{2M}\right).$$

由 $Y_n \xrightarrow{P} b$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(|Y_n - b| > \frac{\varepsilon}{2M}\right) = 0$, 故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

综上

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P(|X_n Y_n - ab| > \varepsilon) \leq \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon,$$

由 ε 任意得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n Y_n - ab| > \varepsilon) = 0$, 即 $X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$.

(8) $\forall \varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{X_n} - 1\right| > \varepsilon\right) &= P\left(\frac{1}{|X_n|}|X_n - 1| > \varepsilon, X_n > \frac{1}{2}\right) + P(|X_n| < 1/2) \\ &\leq P(|X_n - 1| > \varepsilon/2) + P(|X_n - 1| > 1/2) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

故 $X_n^{-1} \xrightarrow{P} 1$.

(9) 由 (7)(8), $Y_n^{-1} \xrightarrow{P} b^{-1}$, 故

$$X_n Y_n^{-1} \xrightarrow{P} a \cdot b^{-1}.$$

(10) $\forall \varepsilon > 0, M > 0$,

$$P(|X_n Y - XY| > \varepsilon) \leq P(|X_n - X| > \varepsilon/M) + P(|Y| > M) \rightarrow 0,$$

故 $X_n Y \xrightarrow{P} XY$.

(11) 由恒等式

$$X_n Y_n - XY = (X_n - X)Y_n + X(Y_n - Y),$$

结合 (4)(10) 得

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} XY.$$

27. 设 $X_n \xrightarrow{P} X$, 而 g 是 $\mathbf{R}^1$ 上的连续函数, 试证 $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

证明 任取 $\varepsilon > 0$. 由于随机变量的尾概率满足 $\lim_{M \rightarrow +\infty} P(|X| > M) = 0$, 故存在充分大的 $M > 0$, 使得

$$P(|X| > M) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

连续函数在有界闭区间 $[-M, M]$ 上一致连续, 于是对上述 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x, y \in [-M, M]$ 且 $|x - y| < \delta$ 时, 有

$$|g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

对事件作包含关系:

$$\{|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon\} \subseteq \{|X| > M\} \cup \{|X| \leq M, |X_n| > M\} \cup \{|X| \leq M, |X_n| \leq M, |X_n - X| \geq \delta\}.$$

由概率次可加性:

$$P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) \leq P(|X| > M) + P(|X| \leq M, |X_n| > M) + P(|X| \leq M, |X_n| \leq M, |X_n - X| \geq \delta).$$

显然

$$P(|X| \leq M, |X_n| > M) \leq P(|X_n - X| \geq \delta), \quad P(|X| \leq M, |X_n| \leq M, |X_n - X| \geq \delta) \leq P(|X_n - X| \geq \delta),$$

代入得

$$P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3} + 2P(|X_n - X| \geq \delta).$$

由 $X_n \xrightarrow{P} X$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \delta) = 0$, 因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) \leq \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|g(X_n) - g(X)| > \varepsilon) = 0,$$

即 $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$ 。证毕。

28. 若 $\{X_n\}$ 是单调下降的正随机变量序列, 且 $X_n \xrightarrow{P} 0$, 试证 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 。

证明 由题设, $\{X_n\}$ 为单调下降的正随机变量序列, 即

$$0 < X_{n+1} \leq X_n, \quad \forall n \geq 1.$$

对任意样本点 ω , 实数列 $\{X_n(\omega)\}$ 单调递减且有下界 0, 故极限存在, 记

$$X(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \geq 0.$$

只需证 $P(X > 0) = 0$ 。

任取 $\varepsilon > 0$, 由单调性可得事件等式:

$$\{X > \varepsilon\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{X_n > \varepsilon\}.$$

根据概率的下连续性:

$$P(X > \varepsilon) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X_n > \varepsilon\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n > \varepsilon).$$

由 $X_n \xrightarrow{P} 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n > \varepsilon) = 0$, 于是

$$P(X > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

注意到

$$\{X > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{X > \frac{1}{k}\right\},$$

由概率次可加性:

$$P(X > 0) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P\left(X > \frac{1}{k}\right) = 0.$$

故 $P(X = 0) = 1$, 即 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 。证毕。

31. 某理发店为每个顾客的服务时间服从均值为 $\frac{1}{3}$ (小时) 的指数分布, 可认为对每个顾客的服务是相互独立的。

(1) 求为对 100 个顾客服务, 总共需要 31 小时至 35 小时的概率;

(2) 以 95% 的概率在 32 小时之内可服务完几个顾客?

(3) 找 Δ , 使该店对 100 个顾客的服务时间在 $(33.33 - \Delta, 33.33 + \Delta)$ 之间的概率大于 95%。

证明

$$E(X_i) = \frac{1}{3}, \quad D(X_i) = \frac{1}{9}.$$

记总服务时间 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则:

$$\frac{S_n - nE(X_1)}{\sqrt{nD(X_1)}} \sim N(0, 1).$$

(1) 当 $n = 100$ 时,

$$E(S_{100}) = 100 \cdot \frac{1}{3} = \frac{100}{3}, \quad \sqrt{D(S_{100})} = \sqrt{100 \cdot \frac{1}{9}} = \frac{10}{3}.$$

标准化得

$$Z = \frac{S_{100} - \frac{100}{3}}{\frac{10}{3}} \sim N(0, 1),$$

于是

$$\begin{aligned} P(31 < S_{100} < 35) &= P\left(\frac{31 - \frac{100}{3}}{\frac{10}{3}} < Z < \frac{35 - \frac{100}{3}}{\frac{10}{3}}\right) \\ &= P(-0.7 < Z < 0.5) \\ &= \Phi(0.5) - \Phi(-0.7) \\ &= 0.6915 - 0.2420 = 0.4495. \end{aligned}$$

(2) 设 32 小时内可服务完 n 个顾客, 则要求

$$P(S_n \leq 32) \geq 0.95.$$

由中心极限定理,

$$P\left(\frac{S_n - \frac{n}{3}}{\frac{\sqrt{n}}{3}} \leq \frac{32 - \frac{n}{3}}{\frac{\sqrt{n}}{3}}\right) \approx \Phi\left(\frac{96 - n}{\sqrt{n}}\right) \geq 0.95.$$

查标准正态分布表得 $\Phi(1.645) = 0.95$, 故

$$\frac{96 - n}{\sqrt{n}} \geq 1.645.$$

令 $t = \sqrt{n}$, 则 $n = t^2$, 代入得

$$t^2 + 1.645t - 96 \leq 0,$$

解得正根 $t \approx 9.0099$, 即 $n \leq 81.18$. 因 n 为正整数, 故最多可服务 $n = 81$ 个顾客。

(3) 要求

$$P\left(\frac{100}{3} - \Delta < S_{100} < \frac{100}{3} + \Delta\right) > 0.95,$$

标准化得

$$P\left(-\frac{3\Delta}{10} < Z < \frac{3\Delta}{10}\right) > 0.95,$$

即

$$2\Phi\left(\frac{3\Delta}{10}\right) - 1 > 0.95 \implies \Phi\left(\frac{3\Delta}{10}\right) > 0.975.$$

由 $\Phi(1.96) = 0.975$, 得

$$\frac{3\Delta}{10} > 1.96 \implies \Delta > \frac{19.6}{3} \approx 6.53.$$

33. 用特征函数法直接证明棣莫弗-拉普拉斯积分极限定理。

证明 以 μ_n 记 n 次伯努利试验中成功出现的次数, 则它服从二项分布 $B(n, p)$, 其特征函数 $f_n(t) = (q + pe^{it})^n$, 由此 $\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}}$ 的特征函数为

$$\begin{aligned} g_n(t) &= \left[q + pe^{\frac{it}{\sqrt{npq}}} \right]^n e^{-\frac{npit}{\sqrt{npq}}} \\ &= \left[qe^{-\frac{pit}{\sqrt{npq}}} + pe^{\frac{qit}{\sqrt{npq}}} \right]^n \\ &= \left[q \left(1 - \frac{pit}{\sqrt{npq}} - \frac{pt^2}{2nq} \right) + p \left(1 + \frac{qit}{\sqrt{npq}} - \frac{qt^2}{2np} \right) + o\left(\frac{t^2}{n}\right) \right]^n \\ &= \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n}\right) \right]^n \end{aligned}$$

可见 $g_n(t) \rightarrow e^{-\frac{1}{2}t^2}$, ($n \rightarrow \infty$)。

34. 若 $\{\xi_n, n = 1, 2, \dots\}$ 为相互独立随机变量序列, 具有相同分布

$$P\{\xi_n = 1\} = \frac{1}{2}, \quad P\{\xi_n = 0\} = \frac{1}{2}$$

而

$$\eta_n = \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{2^k},$$

试证 η 的分布收敛于 $[0, 1]$ 上的均匀分布。

证明 不妨设 $\{\xi_n, n = 1, 2, \dots\}$ 的特征函数为 f_n , η 的特征函数为 f , 计算有

$$f_n = \frac{e^{it} + 1}{2} = \cos \frac{t}{2} e^{\frac{1}{2}it}$$

于是 $\frac{\xi_k}{2^k}$ 的特征函数为

$$\cos \frac{t}{2^{k+1}} e^{\frac{1}{2^{k+1}}it}$$

于是

$$\begin{aligned} f(t) &= \prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{t}{2^{k+1}} e^{\frac{1}{2^{k+1}} it} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \frac{\sin \frac{t}{2}}{\sin \frac{t}{2^{n+1}}} e^{\frac{1}{2} it (1 - \frac{1}{2^{n+1}})} \\ &= \frac{2}{t} \sin \frac{t}{2} e^{\frac{1}{2} it} \\ &= \frac{1}{it} (e^{it} - 1) \end{aligned}$$

从而 η 的分布收敛于 $[0, 1]$ 上的均匀分布.